
Mathematische Methoden der Physik I

Autumn Semester 2026

Lecture Notes

Contents

1	Fouriertheorie	1
1.1	Diskrete Fouriertransformation	1

References

- [1] Willwacher, Thomas: Vorlesungsskript MMP I. ETH Zürich. 2026

Mathematische Methoden der Physik I

Fynn Krebsler—fkrebsler@student.ethz.ch

Autumn Semester 2026

Lec 1

1 Fouriertheorie

Die Idee: Schreibe irgendein "Signal", das heisst Funktion $f(t)$ als "Linearkombination" von reinen Schwingungen $e^{i\omega t}$. Dabei gibt es drei Arten von Signalen die wir anschauen werden.

- Vektoren $f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$ (diskrete Signale). Dabei sind die f_i Messpunkte zum Zeitpunkt t_i ¹. Hierfür verwendet man die **DISKRETE FOURIERTRANSFORMATION** (DFT).²
- Periodische Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$ mit $f(t+T) = f(t)$ für alle $t \in \mathbb{R}$ (periodische Signale). Für solche Signale verwenden wir die **FOURIERREIHEN**.
- "Beliebige" Funktionen $f: \mathbb{R} \rightarrow \mathbb{C}$. Dafür verwenden wir die **FOURIERTRANSFORMATION**.

1.1 Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist eine Methode, um ein diskretes Signal in seine Frequenzkomponenten zu zerlegen. Gegeben sei ein Vektor $f = (f_0, f_1, \dots, f_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$. Die DFT liefert uns den selben Vektor $\hat{f} = (\hat{f}_0, \hat{f}_1, \dots, \hat{f}_{N-1}) \in \mathbb{C}^N$, in einer anderen Basis.

Definition 1.1: Diskrete Fouriertransformation

Die diskrete Fouriertransformation (DFT) ist definiert durch

$$\hat{f}_k = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(\frac{-2\pi i k j}{N}\right) f_j, \quad k = 0, 1, \dots, N-1.$$

Der Vorfaktor $\frac{1}{\sqrt{N}}$ ist eine Konvention, die wie wir sehen werden, die DFT unitär macht. Er kann aber je nachdem auch anders gewählt werden, z.B. $\frac{1}{N}$ oder 1.

Alternativ als Basiswechselmatrix geschrieben:

$$\hat{f} = U f, \quad U_{kj} = \frac{1}{\sqrt{N}} e^{-2\pi i k j / N}.$$

Theorem 1.2:

Die Matrix U ist unitär, d.h. $U^* = U^{-1}$

Proof. Wir berechnen $U^* U$:

$$\begin{aligned} (U^* U)_{kl} &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} \exp\left(2\pi i \frac{jk}{N}\right) \exp\left(-2\pi i \frac{jl}{N}\right) \\ &= \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} [\exp(2\pi i (k-l)/N)]^j. \end{aligned}$$

Das ist eine geometrische Reihe, die wir auswerten können:

$$\sum_{j=0}^{N-1} z^j = \frac{1-z^N}{1-z} \quad \text{für } z \neq 1.$$

Angenommen $k = l$, dann ist $z = 1$ und wir erhalten unter der Summe 1, also

$$(U^* U)_{kk} = \frac{1}{N} \sum_{j=0}^{N-1} 1 = 1.$$

Wenn $k \neq l$, dann ist $z = \exp\left(\frac{2\pi i (k-l)}{N}\right) \neq 1$ und wir erhalten mit der geometrischen Reihe:

$$(U^* U)_{kl} = \frac{1}{N} \frac{1 - \exp(2\pi i (k-l))}{1 - \exp(2\pi i (k-l)/N)}.$$

Doch $e^{2\pi i} = 1$, also ist der Zähler 0 und wir erhalten:

$$(U^* U)_{kl} = 0.$$

Somit ist

$$U^* U = I.$$

□

Corollary 1.3: Inverse DFT

Die inverse der diskreten Fouriertransformation ist gegeben durch

$$f = U^* \hat{f}.$$

Somit ist

$$f_t = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{2\pi i k t / N} \hat{f}_k, \quad t = 0, 1, \dots, N-1.$$

Proof. Da U unitär ist, gilt $U^* = U^{-1}$ und somit $f = U^* \hat{f}$. □

Bezeichnen wir $\frac{2\pi i}{N} k$ als ω_k , dann können wir die DFT auch schreiben als

$$f_t = \frac{1}{\sqrt{N}} \sum_{k=0}^{N-1} e^{i\omega_k t} \hat{f}_k, \quad t = 0, 1, \dots, N-1.$$

Aus technischen Gründen ist es oft sinnvoll, $\hat{f}_k = |\hat{f}_k| e^{i\phi_k}$ zu schreiben, wobei $|\hat{f}_k|$ die **AMPLITUDE** und ϕ_k die **PHASE** der Frequenzkomponente ω_k ist.

¹Wir verlangen eine konstante Abtastrate

²Der Berühmte Algorithmus zur Berechnung der DFT ist der **FAST FOURIER TRANSFORM** (FFT) Algorithmus.

Index

Amplitude, 1

diskrete Fouriertransformation, 1

Fast Fourier Transform, 1

Fourierreihen, 1

Fouriertransformation, 1

Phase, 1